Esperienza **N4 - Stand 7 e 8**

Studio di un SiPM e rivelazione radiazione β

♦ Introduzione e riferimenti

Lo scopo di questa esperienza è quello di familiarizzarsi con una tecnica di rivelazione ampiamente usata nella fisica delle alte energie, ovvero la rivelazione di particelle cariche ionizzanti tramite materiale scintillatore plastico, letto da un dispositivo fotonico al Silicio MPPC (Multi-Pixel Photon Counter), chiamato anche SiPM (Silicon Photomultiplier). Nella prima parte si caratterizzerà un SiPM ad alta precisione tramite il conteggio di singoli fotoni rivelati.

Le particelle cariche rivelate sono costituite da elettroni (e^-) dal decadimento beta di due sorgenti di ^{137}Cs o ^{90}Sr e da muoni ($\mu^\pm$) di alta energia: al livello del mare la maggior parte dei raggi cosmici è costituita da essi.

Segue una breve lista di **riferimenti**, nei quali è possibile trovare una trattazione non troppo complicata degli argomenti di fisica cui si riferisce l'esperienza, e sulle tecniche sperimentali adottate:

- Teoria decadimento beta: Povh, Rith et al. "Particelle e Nuclei", Springer ed., capp. 3.1 e 18.6
- Interazione elettroni e muoni con materiale e scintillatori: W. R. Leo, "Techniques for Nuclear and Particle Physics experiments", Springer ed., capp. 1.3, 1.7, 2.4 (in particolare 2.4.6 e 2.4.7) e 7
- M. Caccia et al., "An educational kit based on a modular Silicon Photomultiplier system", CAEN Educational Note ED3127 https://arxiv.org/pdf/1308.3622.pdf
- Hamamatsu, Manuale d'uso "Si APD MPPC", Sezione 2 https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/e03_handbook_si_apd_mppc.pdf

N.B.

In rosso sono evidenziati i problemi sperimentali in cui incorrerete durante la misura e a cui è necessario dare una risposta (possono servire da guida per la relazione).

♦ **Riassunto dei risultati e delle misure più importanti**

1) Kit caratterizzazione SiPM (o MPPC)

Utilizzando il Kit caratterizzazione SiPM della CAEN vengono misurate le intensità per impulso di fotoni emessi da una sorgente a LED. In tal modo si mettono in evidenza le caratteristiche e il funzionamento di un dispositivo fotonico Multi-Pixel Photon Counter (MPPC o SiPM), al fine di misurare la risposta del rivelatore.

La misura consiste nella raccolta di uno spettro di conteggio di fotoelettroni (**Photoelectron Spectrum)** e nella sua successiva analisi. Per arrivare a ciò è prima necessario comprendere il funzionamento del SiPM attraverso:

- lo studio della risposta del MPPC osservando il segnale analogico con l'oscilloscopio senza sorgente luminosa e con sorgente luminosa (LED).
- la **misura del Dark Count Rate** in funzione della temperatura
- la **misura dell'Optical Cross Talk** (OCT) usando lo "Staircase Plot"
- la misura del **guadagno** del SiPM in funzione dell'amplificazione e della tensione di bias.

2) Kit radiazione beta

Utilizzando il Kit Beta della CAEN vengono misurate le energie depositate in una lastra di scintillatore plastico (polistirene) da particelle cariche che la attraversano. In questo caso il SiPM è usato per leggere i fotoni emessi nel processo di scintillazione, il cui numero è proporzionale all'energia depositata.

La misura consiste nella raccolta di spettri di fotoelettroni e nella successiva analisi, attraverso:

- lo studio qualitativo degli spettri in energia di una sorgente beta/gamma di ^{137}Cs, una sorgente beta di ^{90}Sr e infine dei raggi cosmici.
- la **calibrazione in energia** usando il picco di conversione interna del ^{137}Cs
- la posizione dei massimi e degli end-point dello spettro nel ^{90}Sr
- la **misura dell'assorbimento in fogli di carta e di alluminio** degli elettroni emessi dal ^{90}Sr
- la **risoluzione in energia** del sistema scintillatore-SiPM usando i raggi cosmici.

1 - Misure con il kit caratterizzazione SiPM

Utilizzando il Kit SiPM della CAEN viene misurato il numero di fotoni emessi in impulsi provenienti da una sorgente a LED. La misura consiste nella raccolta di uno spettro di conteggio di fotoelettroni (**Photoelectron Spectrum)** non calibrato e nella sua successiva analisi.

Il SiPM (Silicon PhotoMultiplier) è un dispositivo fotonico di tipo MPPC (Multi-Pixel Photon Counter) costituito da una matrice di pixels, ciascuno dei quali corrisponde a un fotodiodo di tipo APD (Avalanche PhotoDiode). I fotodiodi sono collegati in parallelo su un substrato comune di silicio. Ogni fotodiodo lavora con una $V_{BIAS} > V_{breakdown}$, per cui il campo elettrico nella zona di svuotamento sarà molto elevato, con guadagni molto alti, $G \sim 10^6$, che consentono di rivelare *un singolo* fotone anche a temperatura ambiente. Quando un fotone di energia $h\nu > E_{gap}$ colpisce il singolo APD, cioè la singola cella, crea una coppia elettrone-lacuna nella zona di svuotamento dando origine a una "valanga", quindi a una moltiplicazione della prima coppia elettrone-lacuna e in uscita viene generato un segnale. La densità della matrice di pixels può arrivare fino a circa $1000/mm^2$. In questa parte useremo un SiPM di media precisione, da **1.3x1.3 mm^2** e **667 celle** con alta efficienza di rivelazione di fotoni (photo-detection efficiency, PDE).

Con questo dispositivo si possono fare misure in due diverse configurazioni: una senza sorgente luminosa per fare delle valutazioni solo sul "Dark Count Rate" (frequenza di fondo) e sull' "Optical Cross-Talk" (fig. 1), l'altra utilizzando come sorgente luminosa un LED (fig. 2). La luce del LED viene convogliata tramite una fibra ottica al dispositivo MPPC.

Misure senza sorgente luminosa

Si inizia con lo studio della risposta del SiPM (fare riferimento alla fig. 1) utilizzando soltanto l'unità di Alimentazione e Amplificazione (PSAU) - sulla quale è montato il SiPM - e l'oscilloscopio, senza sorgente luminosa. Per accendere l'alimentatore PSAU ("Enable") è necessario usare l'interfaccia grafica (Graphical User Interface, GUI) sul PC. La tensione di alimentazione del SiPM viene fissata nell'intervallo ~ +53-57 V e **NON** deve essere modificata fuori da questo intervallo per non danneggiare il SiPM. Di solito, prima di fare le misure è necessario aspettare che la temperatura del SiPM si sia stabilizzata (leggere T-monitor nella scheda PSAU).

Si osserva il segnale analogico con l'oscilloscopio senza alcuna sorgente luminosa e si cerca di individuare il primo, il secondo e, se possibile, il terzo fotoelettrone che corrispondono a segnali di altezze diverse, ma multipli del primo segnale. E' possibile impostare un gain di amplificazione elettronica (N.B. NON è il guadagno

del SiPM) espresso in dB tramite la GUI. Osservate cosa succede quando variate il gain, ad esempio da 25 a 35 dB.

Dark Count Rate (DCR)

In generale, il **rate** è definito come numero di impulsi che superano una certa soglia (*threshold*, in mV e sempre intesa come negativa, dato che si tratta di elettroni) in un intervallo di tempo definito (*gate*, in ms). Quando il numero di impulsi è piccolo, si può eseguire una *media* su un certo numero di gates successivi: noi non useremo questa funzione.

Utilizzando la GUI impostata su "Frequency Scan" è possibile misurare la frequenza di rumore con diversi valori del gain elettronico o della temperatura e fare per ciascuno di essi un grafico del **rate in funzione del valore della soglia**.

Parametri di configurazione (la configurazione appare premendo "Start"):

- *Threshold range*, valore minimo (es. 8 mV) e massimo della soglia (es. 80 mV).
- *Step*, differenza in soglia tra una misura e la successiva (es. 2 mV).

Con questi valori di esempio il PSAU eseguirebbe 37 misure successive del rate con soglie comprese tra -8 mV e -80 mV e le riporterebbe in un grafico. La scelta dei valori Min-Max ideali dipendono dal gain che avete scelto.

- *Points for Mean*: **usare 1.**
- *Gate width*, tempo durante il quale si esegue ciascuna misura: (es. 250 ms). Per avere misure significative di rate molto bassi, il Gate width deve essere ovviamente allungato.

Ci sono diversi **modi per salvare i dati** (comune a tutti i grafici):

- Per ottenere una tabella con due colonne, corrispondenti ai valori x e y, fare clic destro sul grafico, scegliere "Export" e "Copy Data to Clipboard". Aprire quindi un semplice editor (es. Notepad) e salvare il file risultante dopo l'incollatura CON UN NOME SIGNIFICATIVO (es. numero del gruppo di studenti, gain, V_{BIAS}, ora della misura, ecc.)
- Per ottenere un'immagine, seguire una procedura simile ("Export" e "Copy Image"), ma con un editor di immagini (es. Paint). Oppure si può salvare uno screenshot con il programma Snipping Tool o simili.

Una volta individuata una soglia appropriata cui corrisponde un segnale di un solo fotoelettrone, scriverla nel riquadro in basso corrispondente a "0.5 phe". Poi spostarsi nel tab "Counting", impostare di nuovo Gate width (anche più grande di prima, se si vuole una singola misura più precisa), **Points for Mean = 1**, e selezionare "Low" in rosso. Misurare precisamente il rate come:

(valore di picco dell'istogramma dei conteggi)/(gate width)

con il suo errore:

(deviazione standard dei conteggi)/(gate width).

Il valore e l'incertezza si possono leggere in basso a destra, oppure si possono salvare i dati e fare un fit Poissoniano oppure Gaussiano (se i conteggi sono >> 1). Nel

secondo caso, verificare che per il fit dell'istogramma dei conteggi si ha $\sigma = \sqrt{\mu}$. Si può controllare il valore con il grafico della frequenza in basso a sinistra.

Optical Cross Talk (OCT)

Facendo sempre riferimento alla fig. 1 e utilizzando la GUI è possibile misurare il Cross Talk Ottico che è definito come OCT = R_2/R_1, cioè il rapporto del rate (R_2) misurato con una soglia (in mV) che selezioni soltanto i segnali con 2 o più celle accese, e il rate (R_1) misurato con una soglia che selezioni quelli con 1 cella accesa. Molti valori delle soglie soddisfano queste richieste: per ottenere il valore più preciso possibile è meglio posizionarsi **a metà** del range di soglie possibile individuato nel "Frequency Scan".

Una volta individuate soglie appropriate a cui corrispondono 1 e 2 celle accese, scriverle nei riquadri in basso corrispondenti a "0.5" e "1.5 phe". Poi spostarsi nel tab "Counting", impostare alternativamente "Low" in rosso e "High" in verde, misurare precisamente i rate come:

(valore di picco dell'istogramma rosso o verde)/(gate width).

Come prima, si possono leggere valori e incertezza in basso, oppure si possono salvare i dati e fare un fit Poissoniano o Gaussiano (solo se i conteggi sono >> 1).

DCR e OCT in funzione della temperatura

Ripetere le misure di DCR e OCT appena acceso il SiPM, in funzione della temperatura del "channel 0" (oppure 1) del SiPM. Dopo l'accensione tale temperatura cresce a causa dell'effetto Joule nelle resistenze di quenching e del riscaldamento della board adiacente. Osservarne la dipendenza del DCR. E' crescente o decrescente? Perché? Il valore per OCT dovrebbe invece essere approssimativamente indipendente dalla temperatura, perché è un parametro costruttivo collegato solo alla segmentazione del substrato di silicio.

Misure con sorgente luminosa

Finite le misure preliminari, si osserva il segnale utilizzando una sorgente luminosa di tipo LED inviando la luce al SiPM tramite una fibra ottica (fig. 2). L'intensità luminosa del LED può essere variata utilizzando la manopola di frequenza sul LED Driver (**unità arbitrarie**, non calibrata). In questo caso è possibile dare un trigger con il segnale TRIGGER OUT in uscita dal LED Driver, che è un segnale TTL simultaneo all'invio dell'impulso di luce. Osservare questo comportamento all'oscilloscopio.

Photoelectron Spectrum

Il LED deve essere acceso e si usa anche il Digitizer, cioè un MultiChannel Analyser (MCA) di ultima generazione, che consente di misurare lo spettro dei fotoelettroni.

I valori di setting del Digitizer devono essere capiti e impostati sulla GUI.

- *Trigger*: avete capito la differenza fra "internal" e "external"? **Usate "external" per le misure**, ma cercate di capire cosa succede con trigger interno e perché.
- *Gate*, tempo di integrazione della carica del segnale (es. 300-500 ns): deve essere tale da prendere la parte di esso che contiene la maggior parte della carica, ma non la coda rumorosa a destra.
- *Pre-gate*, tempo di attesa tra l'arrivo del trigger e la partenza del gate, necessario per i ritardi interni dell'elettronica (es. 50-150 ns).

Per decidere questi valori, controllare nella finestra "Waveforms" della GUI che il timing fra gate e segnale sia a posto (fronte del segnale dentro il gate). ATTENZIONE: Notate la presenza di segnali addizionali sovrapposti (a cosa potrebbero essere dovuti?): cosa accadrebbe con valori di gate eccessivamente grandi?

- **Baseline**: facendo misure casuali lontane dall'arrivo dei segnali, il Digitizer determina, aggiornandola, la "baseline" cioè il valore che integrato corrisponde a carica zero. I parametri sono:
  - *Mean*, quante misure vengono effettuate e mediate (es. 4),
  - *Threshold*, soglia oltre la quale non viene fatta la media (es. 8 mV)
  - *No Flat*, quanto tempo si aspetta dopo un segnale (es. 800 ns)

  Per verificare che la baseline funzioni, osservare la riga rossa sottile in "Waveforms" che dovrebbe seguire dinamicamente lo zero del segnale (si può usare "Pause" e poi "Single shot")

Dopo aver verificato l'aumento del "Counting" oppure del "Frequency Scan" rispetto alla situazione del LED spento, passare al tab "Histogram":

- "Histogram settings". Usare sempre "Unlimited" ma scegliere le migliori impostazioni di zoom/unzoom per visualizzare l'intero spettro e corrispondentemente regolare i seguenti parametri
  - *x-axis origin*
  - *Number of bins*
  - *Bin size*

  Questo genera un istogramma che, quando visualizzato senza zoom, ha *Number of bins* intervalli compresi tra un minimo *x-axis origin* e un massimo *x-axis origin + (Number of bins * Bin size)*
- Le impostazioni grafiche possono essere cambiate, per ottenere per esempio barre verticali e eliminare la linea di interpolazione.

Come esempio, provare ad acquisire uno spettro con le impostazioni precedenti **con circa 200-500k eventi**: dovrebbero essere evidenti delle strutture a picchi. Un parametro fondamentale dello spettro è la differenza fra un picco e il successivo, Δ_{pp}, che dovrebbe essere circa costante e di cui è quindi possibile ottenere un valore medio, $<\Delta_{pp}>$. Questa quantità è legata ai parametri di acquisizione dalla formula:

$$G_{SiPM}\, G_{ampl}\, e = k <\Delta_{pp}> \qquad (*)$$

dove G_{SiPM} è il **guadagno** (parametro fondamentale) del SiPM, G_{ampl} è il guadagno settato sull'amplificatore, *e* è la carica dell'elettrone e infine k ~ 40 fC/(ADC channel) è un *fattore di calibrazione* che trasforma i canali in carica integrata. Quale ordine di grandezza vi aspettate per il modo di funzionamento "a valanga"?

Una volta verificato ciò, acquisire spettri con diverse impostazioni.

Spettri da acquisire:

1) Per intensità del LED e V_{BIAS} fissati, variare il gain (in dB) dell'amplificatore. Si può allora verificare la **linearità dell'amplificatore** controllando che sussiste una relazione lineare tra gain e $<\Delta_{pp}>$:

$$<\Delta_{pp}> = a*G_{ampl} + b.$$

(**RICORDARE DI CONVERTIRE I dB IN UNITA' NATURALI**, vedere in fondo alla scheda)

2) Per intensità e gain fissati variare V_{BIAS} e ripetere il calcolo di G_{SiPM} usando la relazione (*), in funzione di V_{BIAS} (ATTENZIONE: è possibile solo un range ristretto di valori perché deve essere compreso fra la tensione di breakdown e 57 V, valore massimo ammesso nel software). E' lineare? E' crescente o decrescente? Perché?
3) Per gain e V_{BIAS} fissati, variare l'intensità del LED (solo due valori compresi tra 2.0 e 2.8). In questo caso non c'è variazione di $<\Delta_{pp}>$, ma solo del numero medio di celle del SiPM attivate, quindi è necessaria un'analisi più complessa.

Analisi manuale degli spettri (approssimata)

Create per prima cosa un cursore.

- Click destro sulla legenda (appena visibile a destra, problema del software) -> "Create cursor" -> "Free"
- Di default è giallo (cambiare con "Attributes" -> "Color") e in un angolo del grafico (cambiare con "Bring to Center").

Servendovi del cursore nella GUI prendete manualmente tutti i valori dei centroidi. Così potrete ricavare i valori delle differenze dei picchi Δ_{pp} , verificare che siano circa costanti e farne un valor medio $<\Delta_{pp}>$. Per gli spettri della sezione 3) (intensità variabile) prendete manualmente tutti i valori non solo dei centroidi, ma anche delle altezze e delle FWHM. Una volta trovate le FHWM, che sono facili da misurare, come deviazione standard approssimata dei picchi potete prendere FWHM/2.355.

Analisi con software (es. ROOT/scipy…)

Modo per salvare gli spettri (solo per "Histogram", in aggiunta a quelli comuni a tutti i grafici).

- Per ottenere una tabella con due colonne dopo un intervallo di tempo o un numero di eventi preciso, fare clic su "Settings", in basso a sinistra scegliere il

tempo o il numero di eventi massimo e poi resettare l'istogramma premendo "Save on Time/Number of Events". Il file risultante è salvato automaticamente in una directory definita in "File -> Data directory".

Con gli spettri salvati fate un fit della distribuzione utilizzando diverse gaussiane singole o una somma di gaussiane (seconda opzione fortemente sconsigliata in presenza di rumore tra i picchi), ciascuna corrispondente a un numero di fotoelettroni. Si possono determinare dei valori di partenza sensati usando i valori che avete determinato manualmente. Δ_{pp} può essere allora determinato dalla differenza di medie gaussiane consecutive.

Per i due spettri della sezione 3), fare un'analisi più accurata. Per prima cosa, utilizzando i dati scritti nel file che avete salvato, fate una valutazione del valore medio della distribuzione sperimentale:

$$\langle CH \rangle = \Sigma_i y_i CH_i / (\Sigma_i y_i) \qquad (\text{ es. in ROOT: TH1::GetMean() })$$

CH_i = valori medi dei bin $\qquad y_i$ = entries nel bin

quindi del numero medio **approssimativo** di celle colpite:

$$\mu_{ph} = \langle CH \rangle / \langle \Delta_{pp} \rangle .$$

Con i dati acquisiti fate un fit della distribuzione utilizzando gaussiane come prima.

Considerate la varianza dei picchi in funzione del numero di picco n usando i risultati del fit. Come visto a lezione, il primo picco centrato sullo zero (n = 0) corrisponde a nessun fotone rivelato e la sua larghezza misura il rumore del sistema, cioè la fluttuazione stocastica nel segnale di output in assenza di un qualunque stimolo, mentre $\sigma_P = (\sigma_1^2 - \sigma_0^2)^{1/2}$ dà un'informazione sulle fluttuazioni del guadagno della singola cella. La formula $\sigma_n = (\sigma_0^2 + n\sigma_P^2)^{1/2}$ è all'incirca verificata?

Fate anche un fit della distribuzione di Poisson del numero di celle colpite. Ciascun bin di questo nuovo istogramma corrisponderà a un numero di fotoelettroni, ovvero all'integrale di ciascuna gaussiana del fit precedente. Il valor medio **preciso** della distribuzione di Poisson (ottenuto dal fit) può essere confrontato con quello che avete determinato in modo approssimativo ($\mu_{ph} = \langle CH \rangle / \langle \Delta_{pp} \rangle$).

In che modo il Dark Count e l'Optical Cross Talk entrano nella misura? Come sono stati ridotti tramite l'External Trigger? Come si eliminerebbero nel caso di Internal Trigger?

SCHEDE TECNICHE E DISEGNI - KIT CARATT. SiPM

Strumenti in dotazione

- Oscilloscopio
- LED Driver SP5601
- SiPM Hamamatsu modello S13360-1350CS, a supporto ceramico (**667 celle**)
- Dimensioni del SiPM: **1.3 x 1.3 mm^2**
- Unità di Alimentazione e Amplificazione (PSAU) SP5600
- Digitizer D5720A a 12 Bits

SETTINGS

1) SENZA LED

Configurazione PSAU

Selezionare il canale "ch0" oppure "ch1" (ATTENZIONE: questo deve corrispondere allo stesso canale sul Digitizer)
Tensione di lavoro del SiPM: **V_{BIAS}: + 53-57 V** (polarizzazione inversa)
Compensation: OFF
Gain: selezionare un valore preferibilmente fra **30** e **35 dB**
Per Misura DCR/OCT:
0.5 phe: soglia in mV corrispondente a altezza del segnale di DCR (cioè a metà del primo scalino)
Per Misura OCT:
1.5 phe: soglia in mV corrispondente a altezza del segnale di 2 DCR (cioè a metà del secondo scalino)

Configurazione del Digitizer

Per poter usare "Counting" e "Frequency Scan" nella GUI il modulo deve essere Acceso/Attivo (verde) sulla GUI, ma i canali possono essere "Disabled".

2) CON LED

Configurazione LED Driver

Internal Trigger (altrimenti non parte)
Per cambiare l'intensità, ovvero il numero di fotoni per impulso modificare la frequenza (con la manopola Amplitude, non calibrata).
Intensità: da 500 Hz a 80 kHz (Low)
Selezionare **Low,** con due valori sulla manopola "Amplitude" fra **1.8 e 2.8**

Configurazione PSAU

Come sopra ma con: **Gain: 25-35 dB**
Compensation: ON, dV/dT = 54 mV/°C

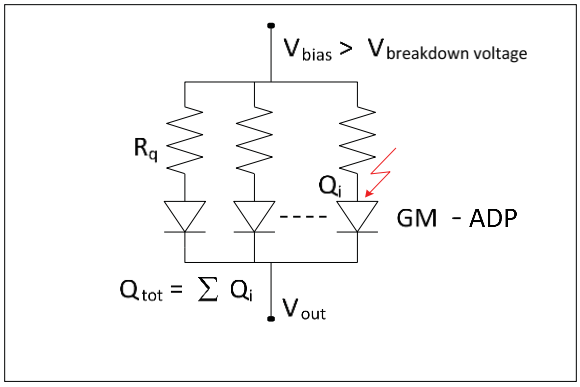
Configurazione del Digitizer

Inviare il segnale TTL di Trigger in uscita dal LED Driver nell'input TRG IN del Digitizer. E **impostare TTL nella finestra di configurazione dello PSAU (tab "General")**.

Impostare su Trigger Mode: **External Trigger**
Input DC offset: 0%
Impostazioni gate e baseline: variabili, vedere testo.

Circuito Equivalente di un SiPM costituito da diversi APD (Avalanche PhotoDiode)

R_q resistenza di quenching (spegnimento), Q_i carica raccolta in una singola cella, Q_{tot} carica raccolta su tutte le celle



Equivalent circuit of a SiPM: each pixel provides information on whether or not it is fired.

Kit Caratterizzazione SiPM

Fig. 1: Misura del Dark count rate (DCR) e optical cross-talk (OCT)

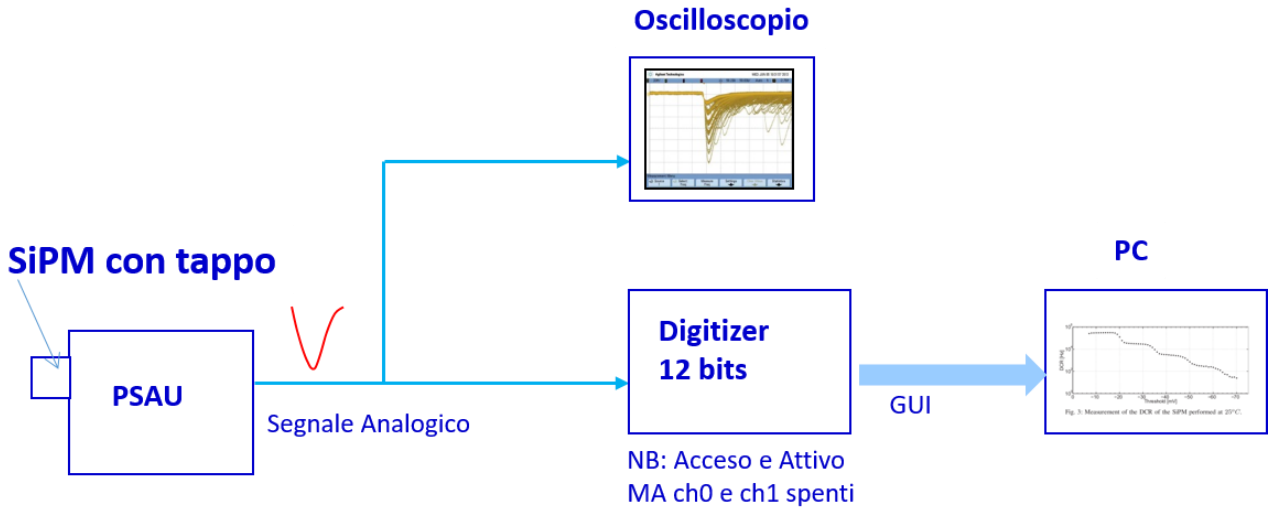
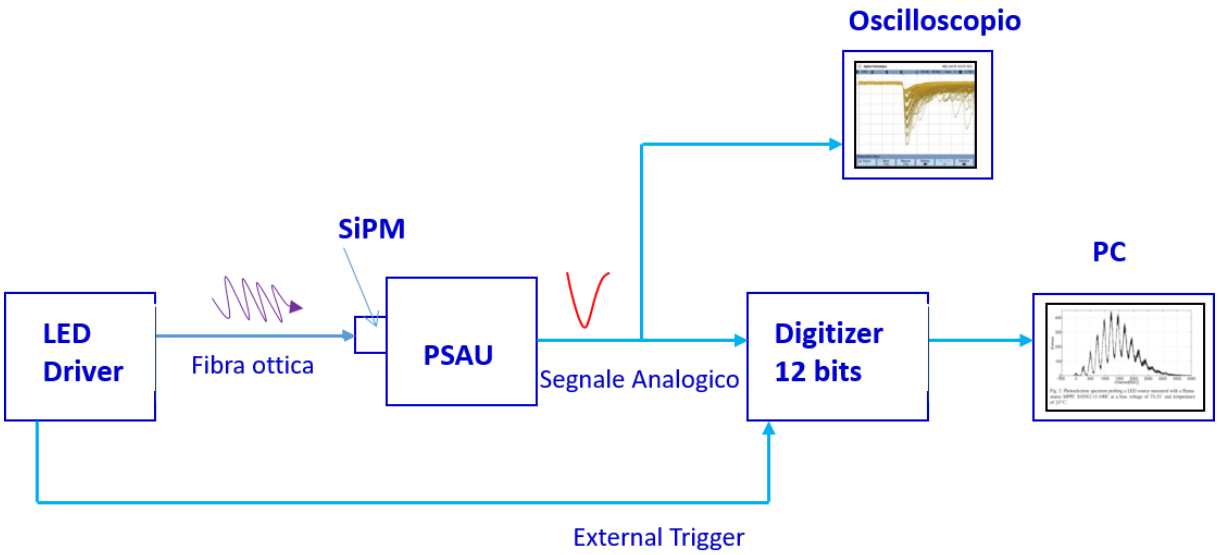


Fig. 2: Spettro dei fotoelettroni con il LED



2 - Misure con il kit radiazione beta

Utilizzando il Kit beta della CAEN vengono misurati gli spettri in energia di particelle che attraversano una lastra di scintillatore, i cui fotoni di scintillazione sono rivelati da un SiPM a molte celle.

Impostazioni comuni

Precauzioni su come inserire/togliere oggetti (sorgenti, carta, ecc.) nel supporto per lastra di scintillatore SP5608:

- SPEGNERE SEMPRE PRIMA LA TENSIONE DEL SiPM ("disable")
- Svitare/avvitare le 4 viti, sollevare il coperchio e eventualmente il supporto per la sorgente (attenzione, si incastra facilmente nel rivestimento in nastro di teflon). SE CI SONO PROBLEMI AVVISARE I DOCENTI/TECNICI E NON FORZARE ASSOLUTAMENTE LE VITI
- Per le sorgenti radioattive, **chiamare il docente/tecnico/tutor** che usa sempre le pinzette per inserirle e, per toglierle, rovescia il supporto sul coperchio svitato e recupera la sorgente con le pinzette. Lo studente muove la sorgente esclusivamente usando il supporto.

1) PSAU

Per accendere l'alimentatore PSAU ("enable") è necessario usare l'interfaccia grafica (GUI) sul PC. Di solito, prima di fare le misure è necessario aspettare che la temperatura del SiPM si sia stabilizzata (leggere T-monitor nella scheda PSAU).

- **Tensione** di lavoro del SiPM: **V_{BIAS}: +54.0 V** (polarizzazione inversa)
- **Compensation: ON**
- **dV/dT = 54 mV/ºC**
- **Gain: 28 dB**
- **Threshold: molto bassa, -4 o -5 mV** (leggere sotto)

La tensione di alimentazione del SiPM e il gain elettronico devono essere impostati una sola volta e **NON** devono più essere modificati altrimenti le calibrazioni non sono valide.

Quando l'uscita DOUT dello PSAU è usata come trigger esterno del Digitizer, è necessario impostare una soglia in modo da tagliare via il rumore di DCR e OCT: poiché il numero di celle è molto grande, il DCR è superiore al MHz e il segnale di OCT si estende a molto più di 2-3 celle con andamento esponenziale. Eseguendo un "Frequency Scan" (vedere impostazioni nella Sezione 1) si deve individuare, se visibile, il punto in cui termina l'andamento esponenziale e inizia il contributo del solo rumore interno dello scintillatore, che è piatto e con rate < 10 Hz. Fare una prima misura a gain molto alto (35-40 dB) solo per osservare questo effetto, poi verificare che a 28 dB la soglia può essere impostata semplicemente a valori molto bassi.

2) DIGITIZER

I valori di setting del Digitizer devono essere capiti e impostati sulla GUI (N.B. possono essere diversi ad ogni tipo di misura).

- **Trigger: Usate "external" per le misure**: come segnale di trigger si usa PSAU DOUT, oppure la coincidenza della cosmic box. Questi segnali vanno inseriti nel TRG IN del digitizer.
- **Input DC offset: +35%,** in modo da prendere anche i segnali superiori al default di -2 V.
- **Gate = 250-400 ns,** tempo di integrazione della carica del segnale
- **Pre-gate,** tempo di attesa tra l'arrivo del trigger e la partenza del gate. Per decidere questo valore, controllare nella finestra "Waveforms" della GUI che il timing fra gate e segnale sia a posto (segnale interamente dentro il gate).
- **Baseline**: facendo misure casuali lontane dall'arrivo dei segnali, il Digitizer determina aggiornandola, la "baseline" cioè il valore che integrato corrisponde a carica zero. Parametri da settare:
    - **Mean = 4**, quante misure vengono effettuate e mediate,
    - **Threshold = 8 mV**, soglia oltre la quale non viene fatta la media
    - **No Flat = 600 ns**, quanto tempo si aspetta dopo un segnale

  Per verificare che la baseline funzioni osservare la riga rossa sottile in "Waveforms" che dovrebbe seguire dinamicamente lo zero del segnale. FARE MOLTA ATTENZIONE che sia così specialmente nelle misure che richiedono alta risoluzione (cosmici, picchi SiPM)

Nel tab "Histogram":

- "Histogram settings". Usare sempre "Unlimited" ma scegliere le migliori impostazioni di zoom/unzoom per visualizzare l'intero spettro (vedere suggerimenti sotto).
- Le impostazioni grafiche possono essere cambiate, per ottenere per esempio barre verticali e eliminare la linea di interpolazione.

Misura spettro ^{137}Cs

Dopo aver inserito la sorgente nel supporto, acquisire lo spettro in due modalità:

1) Spettro completo per la misura del picco di conversione interna (occorrono almeno 500k-1M eventi nel grafico "Histogram"). Esempio settings histogram:

    - *x-axis origin* : 500 CHN
    - *Number of bins* : 1024
    - *Bin size* : 65 CHN

Nello spettro salvato, eseguire un fit di segnale + fondo (per esempio Gaussiana per il picco + polinomiale di secondo ordine per approssimare l'endpoint del β) **nella sola regione del picco di conversione interna**, per ottenere valore medio (CHN_{ci}) e incertezza (σ_{ci}) in canali CHN. Il fit non è banale a causa della risoluzione non ottimale: è opportuno scegliere una regione dell'istogramma non troppo estesa oltre il picco e che comprenda una parte a sinistra e una a destra per vincolare bene il fondo. Inoltre è opportuno usare la funzione `TF1::SetParLimits` dando degli intervalli di variazione ragionevoli per i parametri valutabili a occhio (ad es. media e deviazione standard della Gaussiana plausibili, altezza della Gaussiana necessariamente positiva, curvatura della parabola convessa, ecc.). Una volta trovati i parametri:

- Verificare, usando il fattore di calibrazione k (vedere sezione ^{90}Sr), che **il picco di conversione interna** è nella posizione attesa E_{picco}. Nella teoria, il picco di conversione non risolto è in realtà la somma di due picchi relativi a due K-shell distinte (624 keV e 656 keV) in cui l'altezza del secondo è circa ¼ di quella del primo. Poiché l'efficienza relativa di rivelazione dei due picchi non è nota, si può usare approssimativamente come valore centrale la media oppure la media pesata tra i due, e come incertezza la semidispersione tra le due energie ($\Delta E_{s.d.}$ = 16 keV).

- Valutare la risoluzione sperimentale: $\mathbf{R_{exp} = \sigma_{ci} / CHN_{ci}}$

Inoltre si può misurare il **valore più probabile** T_{max} della distribuzione. Qui la scelta di una funzione di fit (ad es. gaussiana) è arbitraria perché la distribuzione non è dovuta a un effetto sperimentale, ma all'estensione dello spettro. Come incertezza si può usare la FWHM della sola parte dello spettro usata nel fit, (e quindi l'incertezza FWHM/2.355 non coincide con il parametro sigma della Gaussiana fornito da ROOT, che invece calcola l'altezza a partire da y=0). Verificare, usando il fattore di calibrazione k, che il T_{max} è nella posizione attesa, si ricorda che per il ^{137}Cs T_{max} è circa uguale a $0.3T_0$.

2) Spettro con zoom a bassi canali per la misura di $<\Delta_{pp}>$ (occorrono molti eventi nel grafico "Histogram", deve essere possibile vedere lo spettro a molti picchi). Esempio settings histogram:
   - *x-axis origin* : 500 CHN
   - *Number of bins* : 512
   - *Bin size* : 10 CHN

   Con questa seconda misura con Bin size molto piccola, nella parte vicina alla soglia devono essere visibili i singoli picchi delle celle accese del SiPM sopra le fluttuazioni statistiche. Se questo non è possibile, si può

abbassare ancora la soglia (**ma solo per questa misura**). Misurare $<\Delta_{pp}>$ e σ_P nei primi bin della distribuzione, con la tecnica dei fit Gaussiani multipli spiegata nella Sezione 1.

Verificare che la **risoluzione attesa R_{att} dalle caratteristiche dello strumento** (due contributi casuali e indipendenti: fluttuazione statistica del numero di fotoelettroni/celle accese $N_{ci} = CHN_{ci} / <\Delta_{pp}>$ e fluttuazione del guadagno di ogni cella del SiPM) sia compatibile con quella sperimentale R_{exp}, determinata prima.
Risoluzione attesa:

$$R_{att} = (1/\sqrt{N_{ci}})[1 \oplus (\sigma_P / <\Delta_{pp}>)] \qquad [\oplus \text{ indica somma in quadratura}]$$

Misura spettro ^{90}Sr

Dopo aver inserito la sorgente nel supporto, acquisire lo spettro per un tempo adatto a ottenere almeno 1-2M eventi nel grafico "Histogram". In particolare, controllare che si veda la distribuzione dello ^{90}Sr nella prima parte del grafico (se no, abbassare leggermente la Threshold dello PSAU) ed eseguire degli zoom nella regione dell'endpoint per vedere che ci siano abbastanza eventi per il fit. Settings suggeriti per "Histogram":

- *x-axis origin* : 500 CHN
- *Number of bins* : 1024
- *Bin size* : 65 CHN

Nello spettro salvato, determinare il secondo endpoint (^{90}Y) usando il **plot di Kurie**. N.B.: la regione lineare è soltanto <u>in prossimità</u> dell'endpoint ed ha solitamente pochissimi eventi anche per un totale di conteggi di 1-2M. Può essere necessario ridefinire/raggruppare gli intervalli dell'istogramma se ci sono 0-1 eventi in ciascuno. Il primo endpoint (^{90}Sr) è nascosto sotto lo spettro della seconda emissione, quindi non si può misurare direttamente. Dal valore in CHN misurato con la tecnica del plot di Kurie, **dedurre il fattore di calibrazione dell'apparato k** [keV/CHN] considerando che il valore teorico di T_0 per lo ^{90}Y è (2.28 ± 0.04) MeV.

Verificare che la **posizione del T_{max} dello ^{90}Sr** (vedere sezione precedente per suggerimenti sulla misura) corrisponde alle attese. Per la struttura dello spettro β del ^{90}Sr si ha: $T_{max} \sim 0.38T_0$. Analogamente il secondo T_{max} (^{90}Y) è nascosto sotto lo spettro della prima emissione, quindi non si può misurare direttamente.

Ripetere l'acquisizione dello spettro, ma collocando ora la sorgente nella posizione **media fuori asse** (ovvero a circa 0.3826 · l dal centro dello scintillatore, marcato con un cerchio sul teflon) e, con un altro plot di Kurie, calcolare la nuova costante di calibrazione k_{eq}. Questo sarà usato per calibrare in energia il segnale

dei raggi cosmici. N.B. per questa misura non si può usare il supporto ma la sorgente deve essere messa direttamente sopra il rivestimento in teflon dello scintillatore e il coperchio non si chiude bene (usare invece panno nero).

Assorbimento nei materiali con ^{90}Sr

Acquisire alcuni spettri inserendo prima tra la sorgente e la lastra da 1 a 20-22 foglietti di carta e successivamente di alluminio (non è necessario provare tutte le possibilità…). Qualitativamente, quali parti dello spettro sono più affette dall'assorbimento del materiale? Perché? Fare attenzione con i fogli di alluminio perché sono molto sottili, eventualmente usare le pinzette.

Misurare in modo indipendente **i corrispondenti rates** (ripetere anche la misura senza fogli, se non fatta nella stessa giornata) con la soglia di trigger precedentemente scelta. Il rate si può misurare impostando prima in "Frequency Scan" la soglia usata per il trigger nel riquadro in basso corrispondente a "0.5 phe". Poi spostarsi nel tab "Counting", impostare Gate width = 1 s, Points for Mean = 1 e selezionare "Low", come spiegato nella Sezione 1.

- Per la carta, fare un grafico dei rate vs. **lo spessore** della carta (lo spessore di un foglietto va misurato con il calibro sovrapponendo molti foglietti e poi dividendo) ed eseguire un fit esponenziale per ricavare il coefficiente di assorbimento. Confrontare con il valore teorico che, per elettroni con end-point di 2.2 MeV nella carta vale circa $\mu = 3.5 \div 6.5$ cm^{-1}, a seconda della composizione e della grammatura della carta.
- Per l'alluminio puro, il coefficiente è noto $\mu = 14.5 \pm 0.5$ cm^{-1}. Fare un grafico dei rate vs. **il numero di fogli** di alluminio N ed eseguire un fit esponenziale per ricavare lo spessore d di un foglio di alluminio, usando la semplice relazione $\mu \cdot x = \mu \cdot N \cdot d$.

Misura perdita di energia raggi cosmici

Acquisire uno spettro senza sorgente e inserendo lo scintillatore SP5608 tra i due scintillatori della "Cosmic Box". Poiché il rate è molto basso è preferibile impostare la misura per molte ore o durante la notte e salvare automaticamente dopo un certo numero di eventi o di ore (vedere Sezione 1).

La Cosmic Box consiste di due rivelatori di scintillatore plastico, ciascuno con fibra ottica estrusa accoppiata a un dispositivo fotonico MPPC (Multi-Pixel Photon Counter). Le due lastre di scintillatore UP e DW parallele fra di loro, sono poste a una distanza che può essere variata da un minimo di circa 5 cm fino a un massimo di circa 40 cm (fig. 7). La luce di scintillazione, prodotta al passaggio di una particella ionizzante nello scintillatore, viene convogliata tramite una fibra ottica al dispositivo

MPPC costituito da una matrice di pixels, ciascuno dei quali corrisponde a un fotodiodo di tipo APD (Avalanche PhotoDiode).

I segnali in uscita dai due MPPC sono inviati a una scheda che contiene l'elettronica con la logica di conteggio, che permette di fare sia conteggi in singola che in coincidenza. Il display mostra i conteggi in singola di UP e DW, i conteggi in coincidenza e il tempo. I pulsanti a destra di "start", "stop" e "reset" fanno partire il conteggio, lo arrestano o riazzerano il contatore.

Il segnale di "coincidenza" della Cosmic Box (corrispondente al passaggio di un muone attraverso entrambi gli scintillatori, in logica LDVS) deve essere adattato allo standard TTL tramite un circuito amplificatore ("scatola nera") e quindi usato per il trigger esterno del Digitizer. Perché non si può usare il DOUT del PSAU in questo caso?

Analizzare lo spettro ottenuto con i seguenti settings dell'istogramma (se non ci sono abbastanza eventi si possono ancora ridefinire gli intervalli in ROOT):

- *x-axis origin* : -1000 CHN
- *Number of bins* : 128
- *Bin size* : 500 CHN

A cosa corrisponde il picco a zero CHN?

Valutare il valore medio e la risoluzione da un fit Gaussiano alla sola parte sinistra del picco (perché?): usando il fattore di calibrazione in energia k_{eq} (ATTENZIONE: quale differenza c'è tra tra k e k_{eq}),? Perché in questo caso è necessario usare il secondo?) verificare che essa è compatibile con la perdita di energia di Bethe-Bloch (dE/dx) * x, dove x è lo spessore dello scintillatore.

Per <dE/dx> si può consultare questo documento:
https://pdg.lbl.gov/2021/AtomicNuclearProperties/adndt.pdf
Nella tabella 7 è riportato il valore per il polistirene di
$\langle dE/dx \rangle = (1.956 \text{ MeV cm}^2 / \text{g} \times 1.056 \text{ g/cm}^3) = 2.06 \text{ MeV/cm}$

SCHEDE TECNICHE E DISEGNI - KIT RAD. BETA

Strumenti in dotazione

- Oscilloscopio
- Supporto SP5608 con lastra di scintillatore in **polistirene, area attiva dello scintillatore: 4.7 x 4.7 x 1 cm^3)** avvolta in nastro di teflon
- SiPM Hamamatsu modello S13360-6050CS, a supporto ceramico (**14400 celle**)
- Dimensioni del SiPM: **6.0 x 6.0 mm^2**
- Unità di Alimentazione e Amplificazione (PSAU) SP5600
- Digitizer D5720A a 12 Bits

SETTINGS

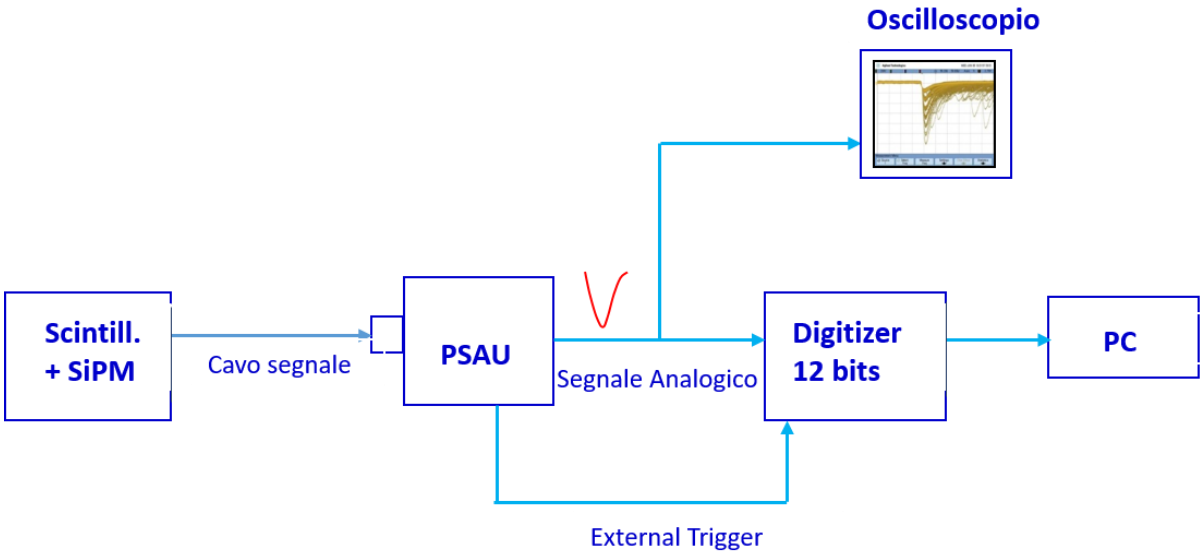
Vedere testo

Sorgenti

Sorgente	Attività	Data misurazione
^{137}Cs	(37 ± 1) kBq	20/12/2018
^{90}Sr	(3.5 ± 0.5) kBq	15/07/2019

Kit radiazione beta

Fig. 3: Misure di spettri in energia



SCHEDA TECNICA E DISEGNI - COSMIC BOX

Dimensioni dei rivelatori: **15cm x 15cm x 1cm**
Distanza fra gli scintillatori: circa **24 cm**
SiPM tipo ASD-NUV4S-P (**9340 cells**)
Dimensioni del SiPM: **4 mm x 4 mm**
PDE (Photon Detection Efficiency): circa 43%

Tensioni di lavoro dei SiPM (MPPC): +31 V, **NON** possono essere modificate

Unità di coincidenza e rivelatori

Fig. 4 Cosmic Box

Macro ROOT

Dopo aver avviato ROOT (comando shell in LINUX o in app Ubuntu di Windows 10: `root`), usare le macro possibilmente in <u>modalità compilata</u>:

```
[root] .L nomeMacro.C+
[root] nomeRoutine(<argomento 1>, <argomento 2>, …)
```

`fitExamplesBeta.C` contiene funzioni che possono essere utili per i vostri fit per esempio una Possoniana (`fpoisson`).

Seguono degli esempi in ROOT/C++ di come:

- Usare una delle funzioni predefinite di cui sopra nel fit ad un grafico a punti
- Leggere file di testo a due colonne (output del software SiPM), riempire un istogramma e eventualmente accorpare dei bin se sono troppo numerosi e in gran parte non riempiti a sufficienza (TH1::Rebin())
- Fare un fit con gaussiana + fondo.
- Fare più fit sullo stesso grafico, per esempio con molte Gaussiane. RICORDARE: L'integrale delle gaussiane è dato da $\mathbf{I = N_i \sigma_i \sqrt{2\pi}}$

Un esempio più esaustivo di fit con gaussiana più fondo, in cui viene illustrato il pre-trattamento dei parametri in caso di difficile convergenza, è mostrato in `fitCs137.C`

NOTA: CONVERSIONE UNITA' DI AMPLIFICAZIONE

Da dB a unità naturali: $G = 10^{G(dB)/20}$

Da unità naturali a dB: $G(dB) = 20 \log_{10} G$

Esempi:

G(dB)	G
25	17.78
30	31.62
35	56.23
40	100.00

N.B. L'errore di ±0.5 su G(dB) si propaga in modo non lineare su G, eseguire una corretta propagazione dell'errore.